Aritmética Binária – Exercícios

Complemento para 2

- M1 - Complemento para 2 de um número, *x*, de *n* bits é dado por
  $2^n - x$
- M2 - Complementar o número e somar 1
- M3 - Percorrer o número da direita para a esquerda. Mantém-se o número até encontrar um 1. A partir daí, complementar todos os bits

Binário	Número
011	+3
010	+2
001	+1
000	0
111	-1
110	-2
101	-3
100	-4

Adição em Complemento para 2

Soma de dois números positivos:

(+2) + (+5) = +7

$$\begin{array}{rcccccr} & 0 & 0 & 1 & 0 & & +2 \\ + & 0 & 1 & 0 & 1 & & +5 \\ \hline & 0 & 1 & 1 & 1 & & +7 \end{array}$$

Soma de dois números negativos:

(-2) + (-5) = -7

$$\begin{array}{rcccccr} & 1 & 1 & 1 & 0 & & -2 \\ + & 1 & 0 & 1 & 1 & & -5 \\ \hline \cancel{1} & 1 & 0 & 0 & 1 & & -7 \end{array}$$

Soma de um número positivo com negativo

(+5) + (-3) = -2

$$\begin{array}{rcccccr} & 0 & 1 & 0 & 1 & & +5 \\ + & 1 & 1 & 0 & 1 & & -3 \\ \hline \cancel{1} & 0 & 0 & 1 & 0 & & +2 \end{array}$$

Soma de um número positivo com negativo

(+2) + (-5) = -3

$$\begin{array}{rcccccr} & 0 & 0 & 1 & 0 & & +2 \\ + & 1 & 0 & 1 & 1 & & -5 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 1 & & -3 \end{array}$$

Subtração em Complemento para 2

- Subtração em complemento para 2 realiza-se com somas:
- Sabemos que $x - y = x + (-y)$
- Por exemplo,

  $7 - 3 = 7 + (-3) = 4$

  $0111 - 0011 = 0111 + 1101 = \cancel{1}\,0100$

Exercícios

Considere números relativos representados com 5 bits.
Realize as seguintes operações em binário:

9 + 5 =

7 - 8 =

-4 – 5 =

21 + 3 =

Aritmética Binária - Flags

Adição Binária - Naturais

- O domínio de um número natural de *n* bits é: $[0, 2^n-1]$;
- *Carry-out (CO)* indica se está dentro ou fora do domínio.
- Se (CO = 0) $\Rightarrow$ está dentro do domínio
- Se (CO = 1) $\Rightarrow$ está fora do domínio

Subtração Binária - Naturais

- Subtrair números naturais: $X - Y = X + (-Y) = X + Y_{(C'2)}$
- *Borrow-out (BO)* indica se está dentro ou fora do domínio:
- BO = not CO
- Se (CO = 1, BO = 0) $\Rightarrow$ está dentro do domínio
- Se (CO = 0, BO = 1) $\Rightarrow$ está fora do domínio

Adição Binária - Relativos

- O domínio de um número relativo de *n* bits é: $[-2^{n-1}, +2^{n-1}-1]$;
- Indicador *overflow (OV)* indica se está fora do domínio;
- O overflow pode ser determinado por análise dos bits de sinal dos operandos e do resultado:
  - Se os sinais dos operandos forem iguais, mas diferentes do sinal do resultado então ocorre *overflow*;
  - Se os sinais dos operandos forem diferentes nunca ocorre *overflow*;
  - $OV = \overline{A_{n-1}}\ \overline{B_{n-1}}\ S_{n-1} + A_{n-1}\ B_{n-1}\ \overline{S_{n-1}}$

Exercícios Operações - Naturais

Considere números naturais representados com 4 bits.
Realize as seguintes operações em binário e indique se está dentro ou fora do domínio:

9 + 5 =

7 - 8 =

14 – 5 =

14 + 6 =

3 - 3 =

Exercícios Operações - Relativos

Considere números relativos representados com 4 bits.
Realize as seguintes operações em binário e indique se está dentro ou fora do domínio:

4 - 5 =

-1 - 7 =

5 + 5 =

-8 + 1 =

Comparação Binária

Comparação de Números Naturais

- Para compararmos a e b, subtraímos (a – b) e verificamos o *carry/borrow*;
- Se (CO=1, BO=0), dentro do domínio, se $a-b \neq 0$, $a > b$
- Se (CO=0, BO=1), fora do domínio, $a < b$

Comparação de Números Relativos

- Para compararmos a e b, subtraímos (a – b) e verificamos o *overflow* e o bit de sinal do resultado (S)
- Se (S=0, OV=0), se $a^{-}b \neq 0$, $a > b$
- Se (S=0, OV=1), $a < b$
- Se (S=1, OV=0), $a < b$
- Se (S=1, OV=1), $a > b$

Comparações Naturais

Considere números representados com 4 bits. Compare os seguintes pares de números:

(5, 4)

(6, 7) =

(3, 3) =

Comparações Relativos

Considere números representados com 4 bits. Compare os seguintes pares de números:

(-2, 3)

(6, -7) =

(-3, -3) =

(-2, 7)

Operações

Operandos a 5 bits:

Números naturais – [0, 31]

Números relativos – [-16, 15]

$$\begin{array}{r} 0\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ +\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 1\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \end{array}$$

Operações

$$\begin{array}{r} 0\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ +\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 1\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

Números naturais: 9 + 5 = 14
Números relativos: 9 + 5 = 14

Números naturais: 7 - 8 = nD
Números relativos: 7 - 8 = -1

Números naturais: nD
Números relativos: -4 - 5 = -9

Exercícios Operações - Resolução

-14 - 6

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

Números naturais: --

Números relativos: OV

21 + 3

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \end{array}$$

Números naturais: 21 + 3 = 24

Números relativos: --

Exercício1 com Operações e *Flags*

Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2					1			
Base 10	natural			44			–	
	relativo	-15				–	1	

Exercício1 com Operações e *Flags*

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2				**101100**	1			
Base 10	natural			44			–	
	relativo	-15		**-20**		–	1	

Com 6 bits, domínio dos naturais: [0, 63]. Domínio dos relativos: [-32, 31]

Valor de B:

naturais = 44

binário = 101100

relativo = -20

Exercício1 com Operações e *Flags*

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2				**101100**	1			
Base 10	natural			44			–	
	relativo	-15		**-20**		–	1	

Exercício1 com Operações e *Flags*

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		**110001**		**101100**	1			
Base 10	natural	**49**		44			–	
	relativo	**-15**		**-20**		–	1	

Valor de R:

relativo = -15

binário = 110001

natural = 49

Exercício1 com Operações e *Flags*

R = A – B – CyBwi

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		**110001**		**101100**	1			
Base 10	natural	**49**		44			–	
	relativo	**-15**		**-20**		–	1	

Valor de A -> A = R + B + CyBwi:

binário = 110001 + 101100 + 1 = (1) 011110

natural = 49 + 44 + 1 = 94 Fora do domínio: CyBwo = 1

$94 - 2^6 = 30$

relativo = +(-15) + (-20) + 1 = -34 Fora do domínio: OV = 1

$-34 + 2^6 = 30$

Exercício1 com Operações e *Flags*

R = A – B – CyBwi

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		**110001**	**011110**	**101100**	1			
Base 10	natural	**49**	**30**	44		**1**	–	**0**
	relativo	**-15**	**30**	**-20**		–	1	

Exercício2 com Operações e *Flags*

Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2				101010	0			
Base 10	natural						–	
	relativo	-25				–		

Com 6 bits, domínio dos naturais: [0, 63]. Domínio dos relativos: [-32, 31]

Valor de B:

binário = 101010

naturais = 42

relativo = -22

Exercício2 com Operações e *Flags*

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2				101010	0			
Base 10	natural			**42**			–	
	relativo	-25		**-22**		–		

Valor de R:

relativo = -25

binário = 100111

natural = 39

Exercício2 com Operações e *Flags*

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		**100111**		101010	0			
Base 10	natural	**39**		**42**			–	
	relativo	**-25**		**-22**		–		

Valor de R:

relativo = -25

binário = 100111

natural = 39

Exercício2 com Operações e *Flags*

R = A – B – CyBwi

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		**100111**	**010010**	101010	0			
Base 10	natural	**39**	**18**	**42**		**1**	–	**0**
	relativo	**-25**	**18**	**-22**		–	**1**	

Valor de A -> A = R + B + CyBwi:

binário = 100111 + 101010 = (1) 010001

natural = 39 + 42 + 0 = 81 Fora do domínio: CyBwo = 1

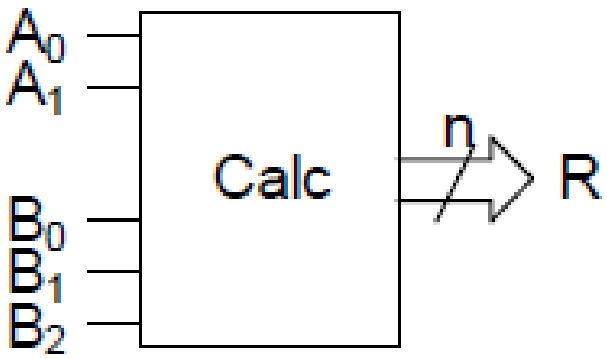
$81 - 2^6 = 17$

relativo = -25 + -22 + 0 = -47 Fora do domínio: OV = 1

$-47 + 2^6 = 17$

Circuito Aritmético 1 - Naturais

Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito da figura que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números naturais sem sinal. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultado, intermédios e final, nunca são excedidos.



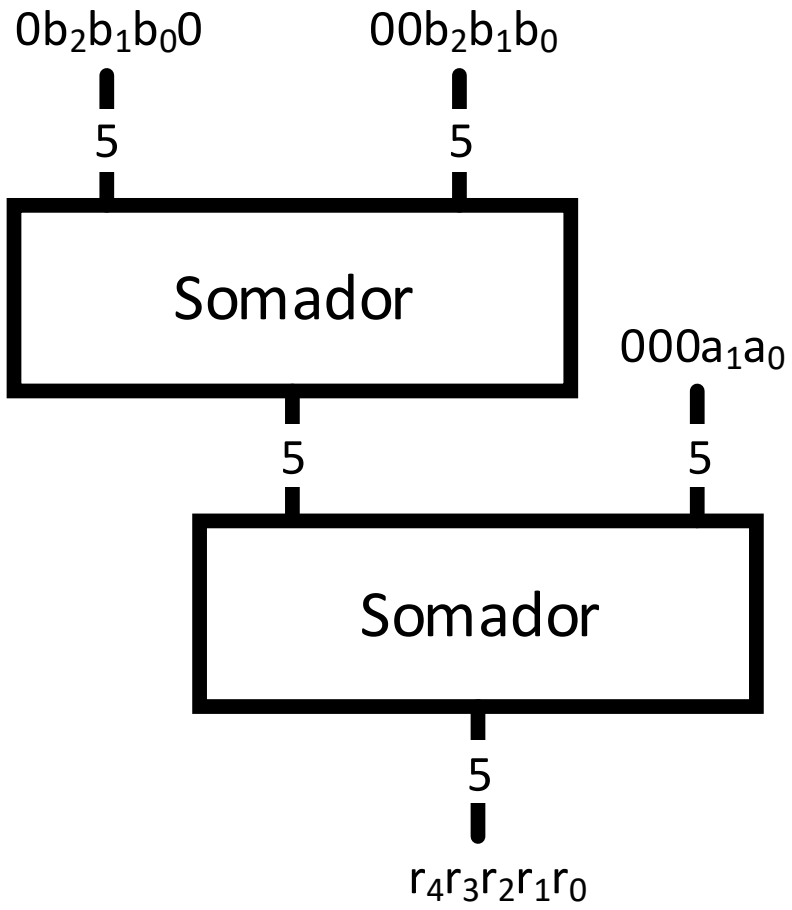
Circuito Aritmético 1 – Naturais Resolução

R = 3 x B + A
A: [0, 3]
B: [0, 7]
R = [0, 24] (5 bits)
3 x B: [0, 21] (5 bits)

$B = b_2b_1b_0$ (3 bits)
$B = 00b_2b_1b_0$ (5 bits)

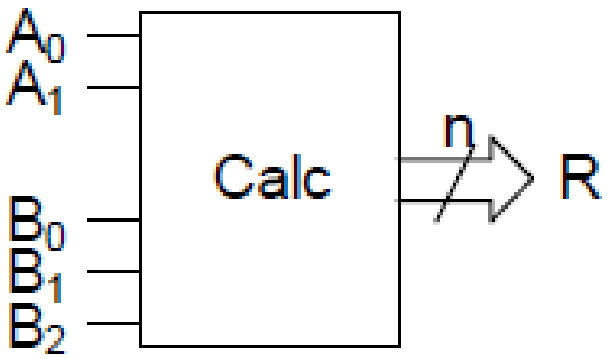
$2B = b_2b_1b_00$ (4 bits)
$2B = 0b_2b_1b_00$ (5 bits)

$A = a_1a_0$ (2 bits)
$A = 000a_1a_0$ (5 bits)



Circuito Aritmético 1 - Relativos

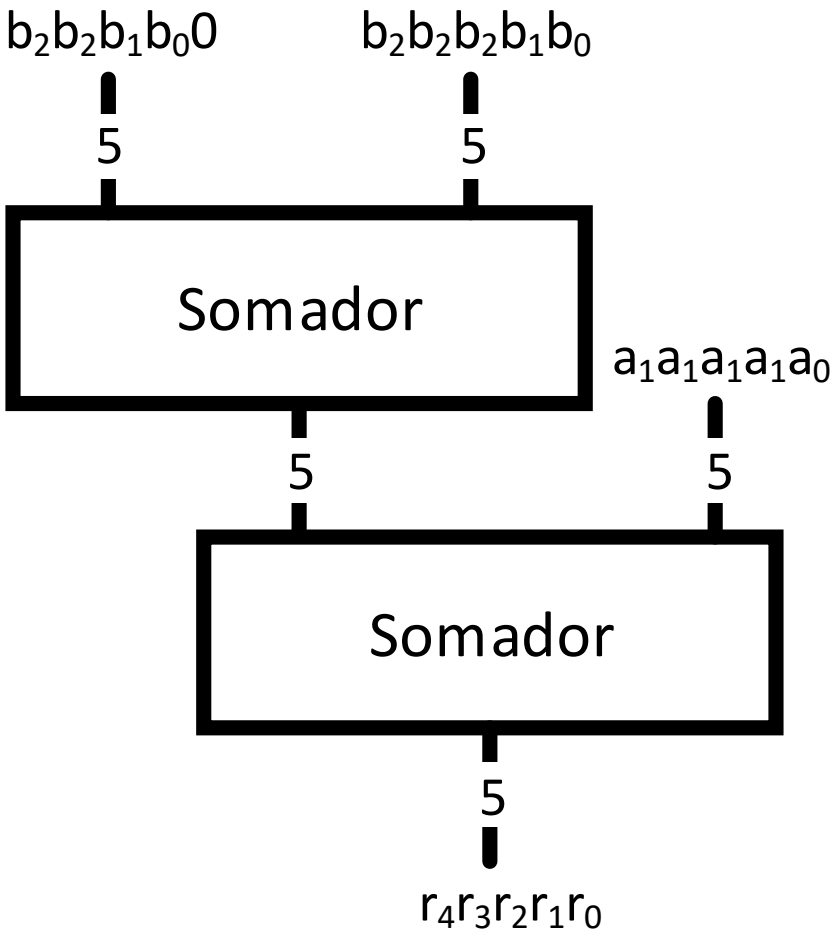
Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito da figura que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números inteiros com sinal representados em código de complementos. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultado, intermédios e final, nunca são excedidos.



Circuito Aritmético 1 – Relativos Resolução

R = 3 x B + A
A: [-2, 1]
B: [-4, 3]
R = [-14, 10] (5 bits)
3 x B: [-12, 9] (5 bits)

$B = b_2b_1b_0$ (3 bits)
$B = b_2b_2b_2b_1b_0$ (5 bits)

$2B = b_2b_1b_00$ (4 bits)
$2B = b_2b_2b_1b_00$ (5 bits)

$A = a_1a_0$ (2 bits)
$A = a_1a_1a_1a_1a_0$ (5 bits)